

ガースを大きくする研究

2026 年 2 月 27 日

目次

1	行列をより疎にする	2
1.1	プロトグラフの最小サイズの導出	2
1.2	PEG アルゴリズムによる Masking パターンの生成	2

1 行列をより疎にする

長さ 4 のサイクルを含まないようなプロトグラフを設計したい。アクティブ行列の列重みは 3, 行重みは 12 とする。このために必要なアクティブ行列のサイズを考える。つまり、条件は

- 列重み 3
- 行重み 12
- 各行の内積が 1 以下

今まで、行列の左半分と右半分は同じ構造を持っていたが、そうすると必ず長さ 4 のサイクルが含まれてしまう。一旦行重み 6 で考え左右でずらすことでうまく長さ 4 のサイクルを避けられないか考える。

1.1 プロトグラフの最小サイズの導出

最小行数を M 、最小列数を N とする。列重みは 3 なので、各列が $\binom{3}{2} = 3$ 通りの行ペアの重なりを消費する。全ての列が異なる行ペアの重なりを持つ必要があるので、

$$3N \leq \binom{M}{2} = \frac{M(M-1)}{2}$$

が成り立つ必要がある。また、 $12M = 3N$ より、 $N = 4M$ である。これらの条件を満たす最小の M は 25 である。よって、最小のアクティブ行列のサイズは 25×100 である。

1.2 PEG アルゴリズムによる Masking パターンの生成

$M = 25$ 行のベース空間において、長さ 4 のサイクルを形成しないように各列の 1 の位置を決定する。特に、左半分 B_L で使用された行ペアの集合 $\mathcal{P}_L$ と、右半分 B_R で使用される $\mathcal{P}_R$ が互いに素 ($\mathcal{P}_L \cap \mathcal{P}_R = \emptyset$) となるように構成することで、全体のガースを向上させる。

参考文献